

Руководство по созданию модификаций для Android на основе мод-шаблона DDLC

Работает ТОЛЬКО на Ren'Py 8.x и новее

Версия руководства 1.6

Автор: GanstaKingofSA#0235 | u/GanstaKingofSA

Перевод и ревизия: Amanda Watson, специально для RG Smoking Room

Рекомендации для портов на Android

Последнее обновление: 12 января 2022 г.

Отказ от ответственности

Данное руководство никоим образом не связано с Team Salvato и не одобрено этой компанией. Ни Дэн Салвато, ни какие-либо нынешние/бывшие сотрудники Team Salvato не принимали участия в написании данного руководства. Данное руководство и приведённые в нём рекомендации по Android были подготовлены исключительно Азариэлем Дель Карменом при содействии других лиц, чьи имена указаны на странице **Благодарности** данного руководства.

Модификации на Android

Данное руководство не предназначено для портирования модификаций, созданных другими разработчиками, на Android без их разрешения. Оно предназначено для того, чтобы вы могли портировать свой **собственный** проект на Android или работы других разработчиков с их явного согласия.

Согласно правилам Руководства по использованию ИС Team Salvato, вы не имеете права портировать оригинальную игру на Android, а также публиковать её в Google Play Маркете, Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, FDroid, Aurora Store, Itch.io и любом другом официальном/стороннем магазине приложений для Android. Это касается и модификаций для DDLC. О модификациях, опубликованных на этих платформах, будет доложено Team Salvato.

Всё остальное

Данное руководство не является исчерпывающим. Если у вас возникнут вопросы о том, какие аспекты DDLC можно включить в ваш порт, вы можете обратиться за разъяснениями к GanstaKingofSA или Team Salvato.

Благодарим вас за то, что нашли время ознакомиться с данным руководством. Данный отказ от ответственности не направлен на то, чтобы отговорить людей от портирования или создания модификаций на Android, а скорее выражает стремление обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности и получение разрешения от оригинальных разработчиков на создание контента, связанного с DDLC для Android. Мы надеемся, что разработчики модификаций будут выпускать свои проекты на Android, а поклонники игры смогут наслаждаться этими проектами в дороге.

Содержание

Рекомендации для портов на Android.....	2
Отказ от ответственности.....	2
Модификации на Android.....	2
Всё остальное.....	2
Настройка ПК для разработки под Android.....	4
Установка мод-шаблона.....	5
Обновление Ren'Py/Мод-шаблона.....	7
Миграция с шаблонов Monika After Story/RationalPi (версии с 0.2.0 по 1.1.2).....	7
Миграция с версий 2.1.0 - 2.3.1 (включая 2.3.1-uX).....	7
Миграция с версий 2.4.0 - 2.4.9.....	7
Проекты, сделанные по руководству DDLC (руководство Tormuse).....	7
Проекты, использующие кастомный инструментарий (DDMM/DDMMaker).....	7
Сборка модификации для Android.....	8
Примечания.....	10
ЧаВо.....	13
Благодарности.....	15

Настройка ПК для разработки под Android

Для начала вам потребуется установить и подготовить следующее:

1. Система с объёмом оперативной памяти не менее 8 ГБ.
 - a. В зависимости от размера вашей модификации, это число может увеличиваться или уменьшаться.
 - b. Для корректной сборки модификаций, суммарный объём файлов которых (включая извлечённые ресурсы DDLC) превышает 500 МБ, потребуется более 4 ГБ ОЗУ.
2. Свежая копия DDLC с сайта [DDLC.moe](https://ddlc.moe).
3. Мод-шаблон DDLC последней доступной версии с [соответствующего репозитория Inui-senpai](#).
 - a. Шаблоны от авторов MAS (Monika After Story) и RationalPi или декомпилированная версия игры **НЕ** подойдут.
 - b. Подробности смотрите в разделах Миграция с шаблонов Monika After Story/RationalPi (версии с 0.2.0 по 1.1.2) и Проекты, сделанные по руководству DDLC.
4. Ren'Py SDK последней доступной версии.
 - a. Ссылку на скачивание вы можете найти в разделе Установка мод-шаблона.
 - b. SDK младших версий **НЕ** подойдут. Данный мод-шаблон адаптирован под Ren'Py SDK, собранный на Python 3.
5. Visual Studio Code от [Microsoft](https://microsoft.com) и расширение Ren'Py Language.
 - a. Чтобы установить расширение Ren'Py Language, откройте *Расширения* (кнопка с 4-мя коробками слева), напишите в поиске *Ren'Py* и установите первое расширение в результатах поиска.
6. Eclipse Temurin 21 от [Adoptium](https://adoptium.net).
 - a. JDK старых версий (особенно 8) не подойдут. Смотрите пункт 4 в Примечаниях, чтобы узнать подробнее.
7. RPATool с репозитория [Shizmob](https://shizmob.com).
8. Python с сайта [Python.org](https://python.org).
 - a. Обязательно поставьте галочку на пункте *Add python to PATH* во время установки Python.
9. Устройство на операционной системе Android.

Установка мод-шаблона

Внимание: Если вы переходите на версию 3.0.X, следовали старому руководству или использовали кастомный инструментарий для создания своей модификации, обязательно прочтите раздел Обновление Ren'Py/Мод-шаблона, прежде чем продолжить.

Примечание для пользователей macOS: Чтобы получить доступ к каталогам внутри DDLc.app, нажмите Правой кнопкой мыши по файлу и выберите *Показать содержимое пакета*.

1. Скачайте [последнюю доступную версию Ren'Py SDK](#) и распакуйте её в любом удобном месте.
2. Создайте новую папку внутри папки распакованного Ren'Py SDK.
3. Скачайте DDLc с сайта DDLc.moe и следуйте инструкциям для вашей ОС:
 1. **Windows/Linux**
 - Откройте *ddlc-win.zip* и перейдите в папку *DDLc-1.1.1-pc*. Затем извлеките оттуда файлы *audio.gra* и *images.gra* в папку, которую вы создали ранее.
 2. **macOS**
 - Если вместо скачанного архива вы увидели папку *ddlc-mac*, найдите файлы *audio.gra* и *images.gra* и скопируйте их в папку, которую создали ранее.
 - Если же архив *ddlc-mac.zip* остался на своём месте, откройте его, найдите файлы *audio.gra* и *images.gra* и скопируйте их в папку, которую создали ранее.
4. Скачайте мод-шаблон и следуйте инструкциям для вашей ОС:
 1. **Windows/Linux**
 - Откройте архив *DDLcModTemplate-3.0.X.zip* и скопируйте **всё** его содержимое в папку, которую создали ранее.
 2. **macOS**
 - Если вместо скачанного архива вы увидели папку, скопируйте **всё** её содержимое в папку, которую создали ранее.
 - Если же архив остался на своём месте, откройте его и скопируйте **всё** его содержимое в папку, которую создали ранее.
5. Скачайте RPATool и следуйте инструкциям для вашей ОС:
 1. **Windows/Linux**
 - Откройте архив *rpatool-master*, войдите в папку *rpatool-master* и скопируйте *rpatool* в папку *game*.
 2. **macOS**

- Если вместо скачанного архива вы увидели папку *rpatool-master*, просто откройте её, найдите файл *rpatool* и скопируйте его в папку *game*.
 - Если же архив *rpatool-master.zip* остался на своём месте, откройте его, войдите в папку *rpatool-master* и скопируйте *rpatool* в папку *game*.
6. Запустите свою модификацию, следуя нижеприведённым шагам:
1. Вернитесь в корневую папку Ren'Py SDK и запустите файл, который в вашей ОС считается исполняемым:
 - **Windows:** *renpy.exe*
 - **MacOS:** *renpy.app*
 - **Linux:** Откройте терминал в папке Ren'Py SDK и отправьте команду *./renpy.sh*
 2. Выберите Русский язык, затем найдите свою модификацию в перечне *ПРОЕКТОВ* и нажмите Запустить проект.
 3. Если игра запустилась без каких-либо ошибок, можете закрыть её окно и продолжить разработку своей модификации, а когда она будет готова – продолжить чтение данного руководства.
 - Если игра вдруг не запустилась, попробуйте запустить её ещё раз.
 - Если игра так и не запускается, проверьте, есть ли файл *traceback.txt* или *error.txt*, но если их нет – [отправьте отчёт автору оригинала](#).

Обновление Ren'Py/Мод-шаблона

Миграция с шаблонов Monika After Story/RationalPi (версии с 0.2.0 по 1.1.2)

- В этом обновлении внесены существенные правки в код, чтобы шаблон был больше похож на DDLC, чего шаблонам Monika-After-Story/RationalPi, наоборот, не хватает; особенно это касается кода, необходимого для корректной работы на Android.
- Рекомендуем перенести все свои наработки в версию 3.0.X, чтобы сохранить весь функционал DDLC, ваши прошлые наработки и обеспечить совместимость вашей модификации с Android.

Миграция с версий 2.1.0 – 2.3.1 (включая 2.3.1-иX)

- Из-за особенностей кода поддержки Android для некоторых функций потребуется перенос кода на версию 3.0.X.
- Рекомендуем перенести все свои наработки в версию 3.0.X, чтобы сохранить ваши прошлые наработки и обеспечить совместимость модификации с Android.

Миграция с версий 2.4.0 – 2.4.9

- Миграция с шаблонов версий выше 2.4.5 должна быть безболезненной, поскольку код для корректной работы на Android был просто оптимизирован и поправлен.
- Если вы собираетесь мигрировать, имейте в виду следующее:
 - `package_name` в `options.rpy` устарел, вместо него используются переменные среды.
 - `script-poemgame`, `splash`, `script`, `options` и `definitions.rpy` слегка изменились.

Проекты, сделанные по руководству DDLC (руководство Tormuse)

- В некоторых руководствах предлагалось скачивать декомпилированные скрипты или рассказывалось, как декомпилировать их самому с помощью RPATool.
- Однако это не заставит вашу модификацию работать на Android, поскольку для корректной работы игры требуется код, специфичный для этой ОС.
- Для адаптации вашего проекта под Android используйте этот мод-шаблон, а это руководство поможет вам обеспечить корректную его работу.

Проекты, использующие кастомный инструментарий (DDMM/DDMMaker)

- Если вы создавали свой проект в DDMM/DDMMaker, то, следуя этому руководству, вы сможете обойтись и без него, т.к. инструментарий использует правильный шаблон.
- Любые такие инструментарии, появившиеся в будущем, могут быть несовместимы.

Сборка модификации для Android

Внимательно прочтите все шаги, прежде чем что-либо делать. В этом разделе подразумевается, что вы выполнили только шаги из раздела **Установка мод-шаблона**, или у вас уже есть адаптированная модификация.

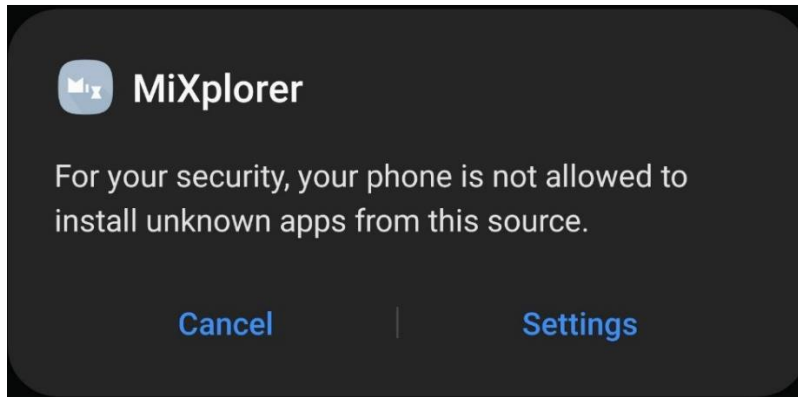
Вниманию пользователей DDMM/DDMMaker: В вашем случае под Ren'Py Launcher подразумевается DDMM/DDMMaker.

1. Убедитесь, что ваши файлы классифицированы в *options.rpy*, как в примере ниже. Это нужно для того, чтобы ваши файлы были включены в **обе** дистрибуции.
 - `build.classify("game/shakesphere.pdf", "mod android")`
2. Откройте свой интерпретатор командной строки в папке *game* и отправьте следующие команды. Заранее сохраните свои файлы перед отправкой команд, иначе ваши файлы перезапишутся файлами из DDLC.
 - `python rpatool -x audio.rpa`
 - `python rpatool -x images.rpa`
 - Если выдало *Python was not found* (не "*python*" не является внутренней или внешней командой, см. **Примечания**, пункт 7.
 - Если же выдало "*python*" не является внутренней или внешней командой, то вы неправильно установили Python. См. **Установка мод-шаблона**, пункт 8.
 - **Оставьте файлы RPA в папке game!** Не бойтесь, их не будет в готовом APK-файле.
3. Запустите Ren'Py Launcher, выберите свою модификацию и нажмите *Android*.
 - Вам будет предложено скачать RAPT (Ren'Py Android Platform Tools). Нажмите *Да* и дождитесь окончания скачивания. После установки перезапустите лаунчер.
4. Снова нажмите на *Android* и нажмите *Установить SDK*, а потом – *Генерировать ключи*.
 - Примите соглашение Android и нажмите *Да* в предложении создать ключи и сохранить их. В качестве имени организации впишите своё имя.
 - Если оба пункта серые, то вы либо неправильно установили Temurin 21, либо неправильно его настроили. См. **Настройка ПК для разработки под Android**, пункт 6 и **Примечания**, пункт 4.
5. Убедитесь, что выбран пункт *Универсальный APK*, а не *Play Bundle*.
6. Нажмите *Настроить* и следуйте дальнейшим шагам лаунчера:
 - В качестве полного имени укажите имя своей модификации.

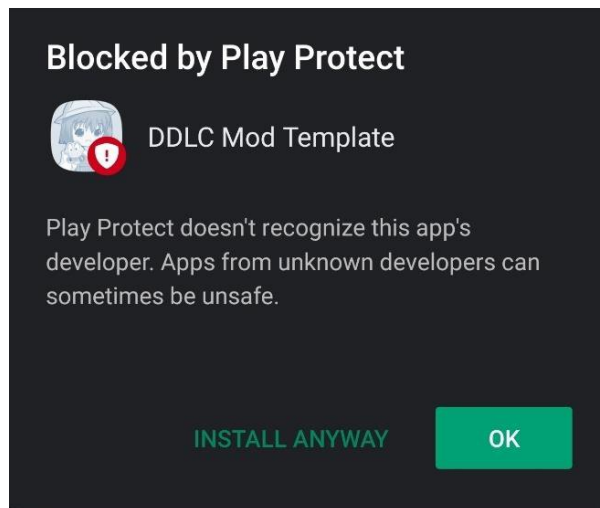
- В качестве краткого имени укажите его аббревиатуру.
 - В качестве имени пакета укажите *ru.*, своё имя с точкой на конце и служебное имя при сборке.
 - Пример: *ru.yourname.buildname*
 - В качестве версии приложения укажите номер версии своей модификации.
 - Количество выделяемой ОЗУ для Gradle оставьте как есть.
 - Если во время сборки возникла ошибка *java.lang.OutOfMemoryError*, ещё раз нажмите *Настроить* и увеличьте это число.
 - Не вводите число, превышающее количество физической ОЗУ. Почему – см. **Примечания**, пункт 5.
 - В качестве предпочтительной ориентации выберите *Ландшафтную*.
 - Если спросят, где обрабатывать *покупки внутри приложения*, выберите Ничего из перечисленного.
 - В предложении автоматически обновлять ваш проект выберите *Да*.
7. Нажмите *Собрать пакет*, и после этого должен начаться процесс сборки APK-файла. Вы можете также загрузить готовый файл на своё устройство и проверить на наличие ошибок перед публикацией.
- Готовый файл будет иметь следующее имя: *ru.yourname.buildname-версия-времясборки-release.apk*.
 - Если во время сборки возникла ошибка *java.lang.OutOfMemoryError*, см. **Примечания**, пункт 5.
8. Как только вы проверили, что модификация работает корректно, ваш порт можно считать готовым.
- В своей публикации обязательно напишите, что необходимо включить *установку из неизвестных источников*, чтобы установить вашу модификацию, и что надо нажать *Всё равно установить*, если появится предупреждение Google Play Protect. Подробности см. в **Примечаниях**, пункты 1-3.

Примечания

1. При установке модификации вы можете увидеть следующее модальное окно:



- Чтобы избавиться от него, нажмите *Настройки* и включите опцию Разрешать установку из этого источника.
 - На разных устройствах манипуляции могут быть разными. Посмотрите в поиске Google, как включить установку из неизвестных источников на вашем устройстве.
- 2. Также при попытке установки вы можете увидеть это модальное окно Play Protect:

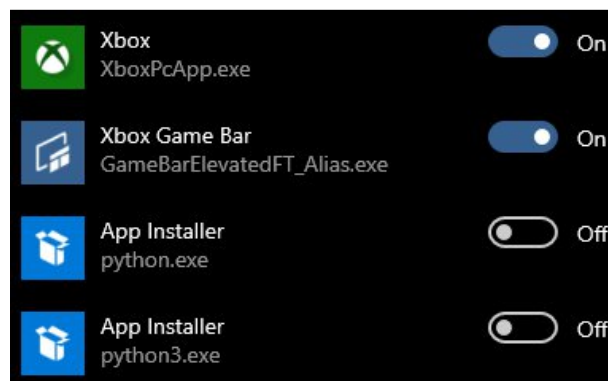


- Для Google вы не являетесь достаточно известным разработчиком, поэтому приложение, по его мнению, является опасным.
- Нажмите Всё равно установить. Установка после этого должна пройти нормально.

3. Во время запуска игры может появиться окно с предложением отправить APK-файл на анализ в Google.
 - Это просто сообщение системы безопасности, так что вы можете выбрать любой вариант.
4. Последние версии Ren'Py SDK **несовместимы** с младшими версиями Eclipse Temurin OpenJDK (8/11): <https://www.renpy.org/doc/html/android.html#step-1-installing-the-dependencies>
5. Иногда, во время сборки модификации, вы можете увидеть следующую ошибку: *Caused by: java.lang.OutOfMemoryError*.
 - Эта ошибка возникла из-за того, что Java использовала всё доступное ей пространство для сборки модификации, а это 3 ГБ.
 - **Простой способ исправления**
 - Снова откройте раздел *Android*, нажмите *Настроить*, дойдите до шага с выделением объёма ОЗУ и увеличьте это число.
 - **Для продвинутых**
 - Откройте каталог *rapt/project*, затем найдите и откройте файл *gradle.properties* в Visual Studio Code. Поменяйте тройку в *-Xmx3g* на другое число.
 - Ни в коем случае не указывайте число, превышающее объём физической ОЗУ. Я советую указывать 5-8 ГБ для Gradle, но это зависит от конкретной системы.
6. При запуске RPATool в Windows вы можете увидеть такую ошибку:

Python was not found; run without arguments to install from the Microsoft Store, or disable this shortcut from Settings > Manage App Execution Aliases.

- Чтобы исправить это, откройте поиск Windows и введите *Управление псевдонимами приложений*.
- Выключите псевдонимы Установщика приложений для *python.exe*. Перезапустите интерпретатор командной строки и отправьте те же команды ещё раз.



7. В некоторых редких случаях RPA Tool может не запускаться, если вы отправляете команды на системе, где установлены Python 3 и Python 2.
 - Чтобы исправить это, напишите *py -2* вместо *python* и попробуйте отправить команду ещё раз.

Q. Где теперь лежат файлы игры/персонажей?

- Они лежат в самом APK-файле, но те файлы, которые нельзя оттуда загрузить, копируются в каталог *Android/data/com.yourname.buildname*, где можно удалять файлы, добавлять их и так далее.

Q. У меня всё поломалось на Android.

- Ren'Py на Android устроен иначе, чем на ПК. Для корректной работы кода Python, который корректно работает на ПК, требуется отдельная оптимизация под Android.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к комментариям в файлах мод-шаблона или Документации Ren'Py.

Q. Имя обязательно должно быть *ru.yourname.buildname*? Выглядит банально и пресно.

- Нет. Вы можете изменить его на что угодно (кроме части *buildname*), но оно должно соответствовать схеме именования Android (*x.y.buildname*) и написано строчными буквами.
- Чтобы дать правильное имя папке с данными APK-файла, ознакомьтесь с другими вариантами наименований в папке *Android/data*.

Q. Разве распространение APK-файлов с контентом DDLG не противоречит требованиям Руководства по использованию ИС Team Salvato?

- Нет. Team Salvato признаёт, что это ограничение невозможно обойти, и пока разрешает это, но они будут следить за тем, как распространяются эти APK-файлы.
- Возможность выпуска модификаций на Android может быть в любой момент отменена самой Team Salvato.

Q. В чём разница между этим и JoiPlay?

- Порты работают нативно, а не эмулируют компьютер. Это означает, что они менее подвержены ошибкам и сбоям, чем запуск модификаций через JoiPlay, который, как известно, ломает многие модификации и игры.
- Любые возникающие ошибки связаны либо с неправильной сборкой самой модификации, либо с отсутствием оптимизации кода под Android.

Q. Как мне добавить файлы, которые должны быть прочитаны, записаны или изменены в *Android/data/ru.yourname.buildname*, прямо как файлы персонажей?

- В файлах мод-шаблона имеется парочка примеров, как эти файлы работают в игре на Android. Ниже приведён пример кода, который записывает файлы в каталог Android.
 - В примере ниже показан код, который записывает файл «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ.txt» в рабочий каталог игры на Android:

```
elif persistent.playthrough == 2:
    ## День 1 – Акт 2
    $ chapter = 0
    call ch20_main
    label playthrough2:
        call poem

    python:
        try: open(f"{user_dir}/ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ.txt", "rb")
        except IOError: open(f"{user_dir}/ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ.txt", "wb").write(renpy.file("CAN YOU HEAR ME.txt").read())
```

Данное ЧаВо не является исчерпывающим списком вопросов по разработке модификаций для DDLC на Android. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в канал *#mod_help* или смотрите канал *#mod_faq* на Discord-сервере DDMC (ссылка ниже), либо свяжитесь со мной в ЛС для анализа возможных проблем. Однако имейте в виду, что не многие участники разбираются в модификациях DDLC на Android, и поддержка в этой области ограничена. Подробно опишите проблему, и кто-нибудь постарается вам помочь.

Ссылка-приглашение на сервер DDMC в Discord: <https://discord.gg/Gx7m9xE>

Благодарности

Выражаю свою благодарность следующим людям за их помощь, как добровольную, так и не очень:

Тому Ротамелу, он же PyTom, за Ren'Py и функционал Ren'Py на Android.

Дэну Салвато за создание DDLС и возможность модифицировать его по своему усмотрению, с соблюдением всех требований руководства по использованию ИС.

Моим прошлым проектам по оптимизации мод-шаблона с применением более качественного кода.

Тебе за прочтение всего этого руководства.

Вайс Шнее за поддержку. (Вайс: 😊)